



Física

Quando precisar use os seguintes valores para constantes: Aceleração da gravidade: 10 m/s^2 . Calor específico da água: $1,0 \text{ cal/g} \cdot \text{K}$. Conversão de unidade: $1,0 \text{ cal} = 4,2 \text{ J}$. Massa específica da água: 1 g/cm^3 . Massa da Terra: $6,0 \times 10^{24} \text{ kg}$. Raio da Terra: $6,4 \times 10^6 \text{ m}$. Constante de Boltzman: $k_B = 1,4 \times 10^{-23} \text{ J/K}$. Constante dos gases: $R = 8,3 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$. Massa atômica de alguns elementos químicos: $M_C = 12 \text{ u}$, $M_O = 16 \text{ u}$, $M_N = 14 \text{ u}$, $M_{Ar} = 40 \text{ u}$, $M_{Ne} = 20 \text{ u}$, $M_{He} = 4 \text{ u}$. Velocidade do som no ar: 340 m/s . Massa específica do mercúrio: $13,6 \text{ g/cm}^3$. Permeabilidade magnética do vácuo: $4\pi \times 10^{-7} \text{ Tm/A}$. Constante de Gravitação universal $G = 6,7 \times 10^{-11} \text{ m}^3/\text{kg} \cdot \text{s}^2$.

1. Ondas gravitacionais foram previstas por Einstein em 1916 e diretamente detectadas pela primeira vez em 2015. Sob determinadas condições, um sistema girando com velocidade angular ω irradia tais ondas com potência proporcional a $Gc^\beta Q^\gamma \omega^\delta$, em que G é a constante de gravitação universal; c , a velocidade da luz e Q , uma grandeza que tem unidade em $\text{kg} \cdot \text{m}^2$. Assinale a opção correta.

- A. () $\beta = -5$, $\gamma = 2$, e $\delta = 6$
B. () $\beta = -3/5$, $\gamma = 4/3$, e $\delta = 4$
C. () $\beta = -10/3$, $\gamma = 5/3$, e $\delta = 5$
D. () $\beta = 0$, $\gamma = 1$, e $\delta = 3$
E. () $\beta = -10$, $\gamma = 3$, e $\delta = 9$

Alternativa: A

Tem-se que a potência P irradiada é dada por:

$$P = k \cdot G \cdot c^\beta \cdot Q^\gamma \cdot \omega^\delta \Rightarrow [P] = [k] \cdot [G] \cdot [c]^\beta \cdot [Q]^\gamma \cdot [\omega]^\delta$$

Porém:

$$[P] = \text{ML}^2 \text{T}^{-3}$$

$$[k] = 1$$

$$[G] = \text{M}^{-1} \text{L}^3 \text{T}^{-2}$$

$$[c] = \text{LT}^{-1}$$

$$[Q] = \text{ML}^2$$

$$[\omega] = \text{T}^{-1}$$

Assim:

$$\text{ML}^2 \text{T}^{-3} = (\text{M}^{-1} \cdot \text{L}^3 \cdot \text{T}^{-2}) \cdot (\text{L}^\beta \cdot \text{T}^{-\beta}) \cdot (\text{M}^\gamma \cdot \text{L}^{2\gamma}) \cdot (\text{T}^{-\delta})$$

$$\text{ML}^2 \text{T}^{-3} = \text{M}^{-1+\gamma} \cdot \text{L}^{3+\beta+2\gamma} \cdot \text{T}^{-2-\beta-\delta}$$

$$\begin{cases} 1 = -1 + \gamma \\ 2 = 3 + \beta + 2\gamma \\ -3 = -2 - \beta - \delta \end{cases}$$

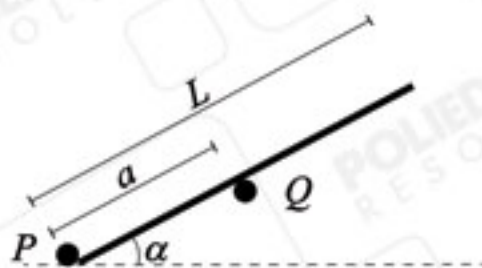
Resolvendo o sistema de equações, tem-se:

$$\boxed{\beta = -5}; \quad \boxed{\gamma = 2}; \quad \boxed{\delta = 6}$$



Física

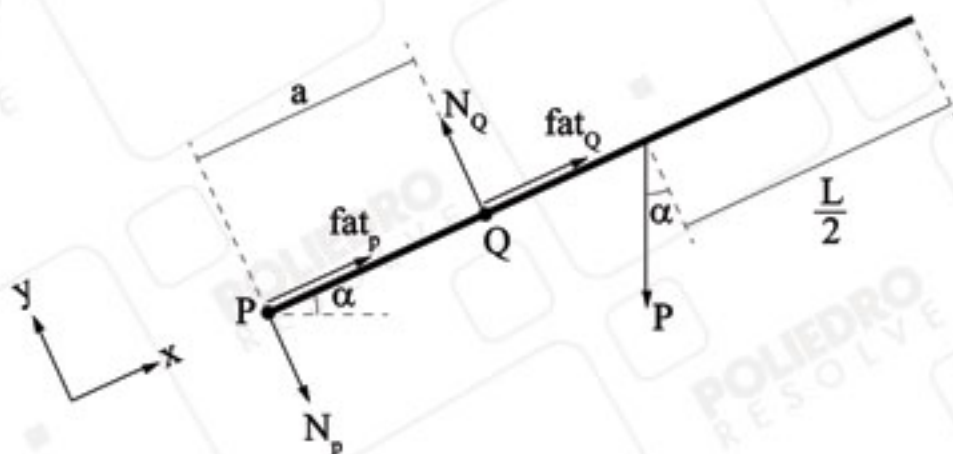
2. Um bastão rígido e uniforme, de comprimento L , toca os pinos P e Q fixados numa parede vertical, interdistantes de a , conforme a figura. O coeficiente de atrito entre cada pino e o bastão é μ , e o ângulo deste com a horizontal é α . Assinale a condição em que se torna possível o equilíbrio estático do bastão.



- A. () $L \geq a(1 + \tan \alpha/\mu)$
B. () $L \geq a(-1 + \tan \alpha/\mu)$
C. () $L \geq a(1 + \tan \alpha/2\mu)$
D. () $L \geq a(-1 + \tan \alpha/2\mu)$
E. () $L \geq a(1 + \tan \alpha/\mu)/2$

Alternativa: A

O diagrama de forças que atua no bastão é dado por:



Para equilíbrio translacional no eixo y , tem-se:

$$N_Q = N_P + P \cos \alpha \Rightarrow N_P = N_Q - P \cos \alpha \quad (1)$$

Para equilíbrio rotacional, o torque resultante em relação ao ponto P deve ser nulo:

$$N_Q \cdot a = P \cos \alpha \cdot \frac{L}{2} \Rightarrow N_Q = \frac{P \cos \alpha L}{2a} \quad (2)$$

O equilíbrio translacional no eixo x é dado por:

$$\text{fat}_P + \text{fat}_Q = P \sin \alpha$$

Esse equilíbrio será mantido se:

$$\mu N_P + \mu N_Q \geq P \sin \alpha \quad (3)$$

Com (1) em (3), tem-se:

$$\mu(N_Q - P \cos \alpha) + \mu N_Q \geq P \sin \alpha \Rightarrow N_Q \geq \frac{P(\sin \alpha + \mu \cos \alpha)}{2\mu}$$

Com (2), tem-se:

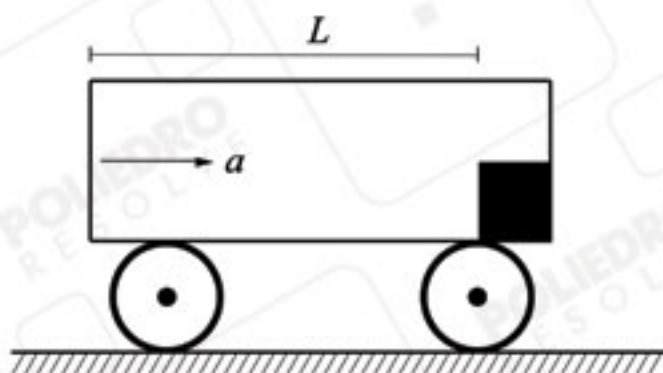
$$\frac{P \cos \alpha L}{2a} \geq \frac{P(\sin \alpha + \mu \cos \alpha)}{2\mu} \Rightarrow \boxed{L \geq a \left(1 + \frac{\tan \alpha}{\mu} \right)}$$



Física

3. Na figura, o vagão move-se a partir do repouso sob a ação de uma aceleração a constante. Em decorrência, desliza para trás o pequeno bloco apoiado em seu piso de coeficiente de atrito μ . No instante em que o bloco percorrer a distância L , a velocidade do bloco, em relação a um referencial externo, será igual a

- A. () $g\sqrt{L}/\sqrt{a-\mu g}$
B. () $g\sqrt{L}/\sqrt{a+\mu g}$
C. () $\mu g\sqrt{L}/\sqrt{a-\mu g}$
D. () $\mu g\sqrt{2L}/\sqrt{a-\mu g}$
E. () $\mu g\sqrt{2L}/\sqrt{a+\mu g}$



Alternativa: D

No referencial não inercial do vagão, tem-se:

$$F_R = ma - \mu mg \Rightarrow m \cdot a_{B,V} = ma - \mu mg \Rightarrow a_{B,V} = a - \mu g$$

O tempo para o bloco percorrer a distância L é dado por:

$$L = \frac{a_{B,V}}{2} \cdot t^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2L}{a - \mu g}} \quad (1)$$

A velocidade do bloco, em relação ao vagão, ao percorrer a distância L , é dada por:

$$v_{B,V} = (a - \mu g) \cdot t$$

Nesse mesmo intervalo de tempo, o vagão adquire em relação à Terra uma velocidade dada por:

$$v_{V,T} = a \cdot t$$

Assim, da composição de movimentos, tem-se:

$$\vec{v}_{B,T} = \vec{v}_{B,V} + \vec{v}_{V,T} \Rightarrow v_{B,T} = -(a - \mu g)t + at \Rightarrow v_{B,T} = \mu gt \quad (2)$$

Com (1) em (2), tem-se:

$$v_{B,T} = \mu g \cdot \sqrt{\frac{2L}{a - \mu g}}$$



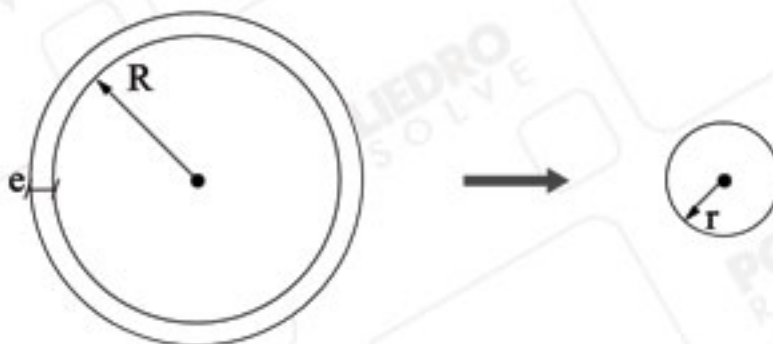
Física

4. Carregada com um potencial de 100 V, flutua no ar uma bolha de sabão condutora de eletricidade, de 10 cm de raio e $3,3 \times 10^{-6}$ cm de espessura. Sendo a capacitância de uma esfera condutora no ar proporcional ao seu raio, assinale o potencial elétrico da gota esférica formada após a bolha estourar.

- A. () 6 kV
- B. () 7 kV
- C. () 8 kV
- D. () 9 kV
- E. () 10 kV

Alternativa: E

Por estourar, é preciso entender que a bolha vira uma gota de água.



Assim, por conservação de volume:

$$4\pi R^2 e = \frac{4\pi}{3} r^3$$

$$r^3 = 3R^2 e \Rightarrow r = \sqrt[3]{3 \cdot (0,1)^2 \cdot 3,3 \cdot 10^{-6} \cdot 10^{-2}} = 10^{-1} \text{ cm}$$

Como há conservação de carga e sabendo que $V = \frac{kQ}{R} \Rightarrow \frac{RV}{k} = Q$, tem-se:

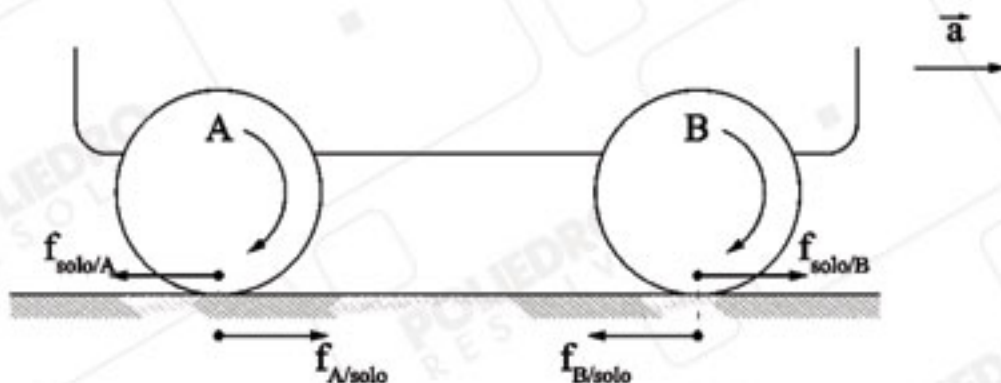
$$\frac{R_1 V_1}{k} = \frac{R_2 V_2}{k} \Rightarrow V_2 = \frac{10 \cdot 10^2}{10^{-1}} \therefore \boxed{V_2 = 10^4 \text{ V, ou } 10 \text{ kV}}$$



Física

5. Considere um automóvel com tração dianteira movendo-se aceleradamente para a frente. As rodas dianteiras e traseiras sofrem forças de atrito respectivamente para:
- A. () frente e frente.
 - B. () frente e trás.
 - C. () trás e frente.
 - D. () trás e trás.
 - E. () frente e não sofrem atrito.

Alternativa: B



Roda A: traseira, não tracionada;
Roda B: dianteira, tracionada.

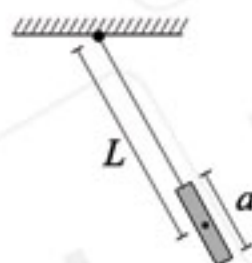
Como a roda dianteira está tracionada, a força de atrito que o chão aplica nessa roda deve estar no mesmo sentido da aceleração do automóvel.
Já a roda traseira, como não está tracionada, está submetida a uma força de atrito aplicada pelo chão em sentido contrário ao da aceleração.



Física

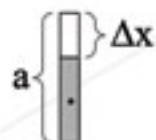
6. Na figura, um tubo fino e muito leve, de área de seção reta S e comprimento a , encontra-se inicialmente cheio de água de massa M e massa específica ρ . Graças a uma haste fina e de peso desprezível, o conjunto forma um pêndulo simples de comprimento L medido entre o ponto de suspensão da haste e o centro de massa inicial da água. Posto a oscilar, no instante inicial começa a pingar água pela base do tubo a uma taxa constante $r = -\Delta M/\Delta t$. Assinale a expressão da variação temporal do período do pêndulo.

- A. () $2\pi\sqrt{L/g}$
 B. () $2\pi\sqrt{\rho LS - rt}/\sqrt{\rho Sg}$
 C. () $2\pi\sqrt{\rho LS + rt}/\sqrt{\rho Sg}$
 D. () $2\pi\sqrt{2\rho LS - rt}/\sqrt{2\rho Sg}$
 E. () $2\pi\sqrt{2\rho LS + rt}/\sqrt{2\rho Sg}$



Alternativa: E

Sabendo-se que o período do pêndulo depende da distância do centro de massa ao ponto de giro, ou, simplesmente, “comprimento do pêndulo”, tem-se, após um intervalo Δt :



$$\Delta x = \frac{-\Delta M}{\rho \cdot S}; \Delta x > 0 \text{ e } \Delta M < 0 \Rightarrow \frac{\Delta x}{\Delta t} = -\frac{\Delta M}{\Delta t \cdot \rho \cdot S} = \frac{r}{\rho \cdot S}$$

$$L_{\text{cm}} = L + \frac{\Delta x}{2} \Rightarrow L_{\text{cm}} = L + \frac{r \cdot t}{2\rho \cdot S} = \frac{2\rho \cdot S \cdot L + r \cdot t}{2\rho \cdot S}$$

Assim:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L_{\text{cm}}}{g}} \therefore \boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{2\rho \cdot S \cdot L + r \cdot t}{2\rho \cdot S \cdot g}}}$$



Física

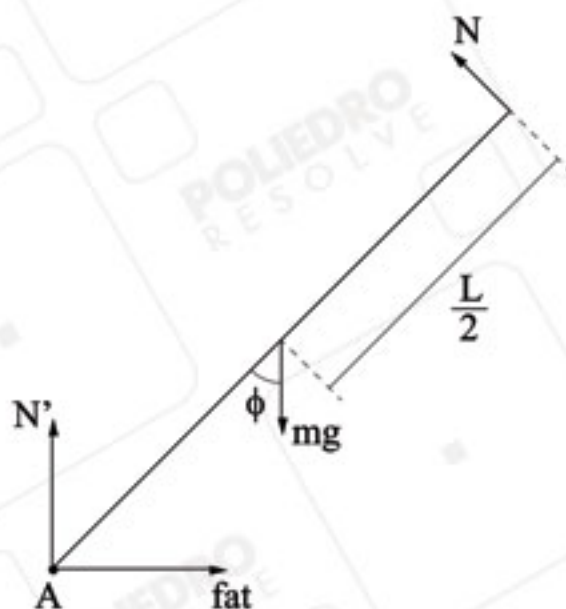
7. Na figura, a extremidade de uma haste delgada livre, de massa m uniformemente distribuída, apoia-se sem atrito sobre a massa M do pêndulo simples. Considerando o atrito entre a haste e o piso, assinale a razão M/m para que o conjunto permaneça em equilíbrio estático.

- A. () $\tan \phi / 2 \tan \theta$
 B. () $(1 - \tan \phi) / 4 \sin \theta \cos \phi$
 C. () $(\sin 2\phi \cot \theta - 2 \sin^2 \theta) / 4$
 D. () $(\sin \phi \cot \theta - 2 \sin^2 \theta) / 4$
 E. () $(\sin 2\phi \cot \theta - \sin^2 \theta) / 4$



Alternativa: S/A

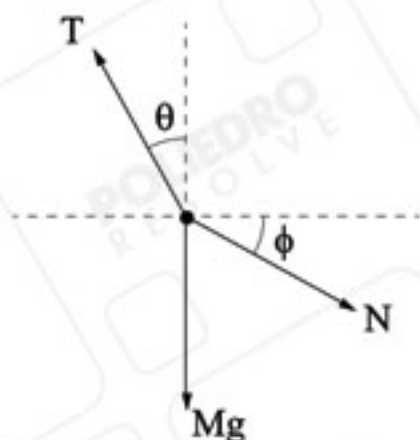
Isolando a barra, tem-se:



Para o equilíbrio rotacional, o torque resultante em relação ao ponto A deve ser nulo. Assim:

$$\vec{\tau}_A = \vec{0} \Rightarrow mg \sin \phi \cdot \frac{L}{2} = N \cdot L \Rightarrow N = \frac{mg \sin \phi}{2} \quad (1)$$

Isolando a massa M, tem-se:



$$\begin{cases} T \sin \theta = N \cos \phi & (2) \\ T \cos \theta = N \sin \phi + Mg & (3) \end{cases}$$

Com (2) e (3), obtém-se:

$$\cot \theta = \frac{\sin \phi + \frac{Mg}{N}}{\cos \phi} \Rightarrow \frac{Mg}{N} = \cos \phi \cdot \cot \theta - \sin \phi$$

Com (1), tem-se:

$$\frac{2M}{m \cdot \sin \phi} = \cos \phi \cdot \cot \theta - \sin \phi \Rightarrow \frac{M}{m} = \frac{1}{2} \cdot (\sin \phi \cdot \cos \phi \cdot \cot \theta - \sin^2 \phi)$$

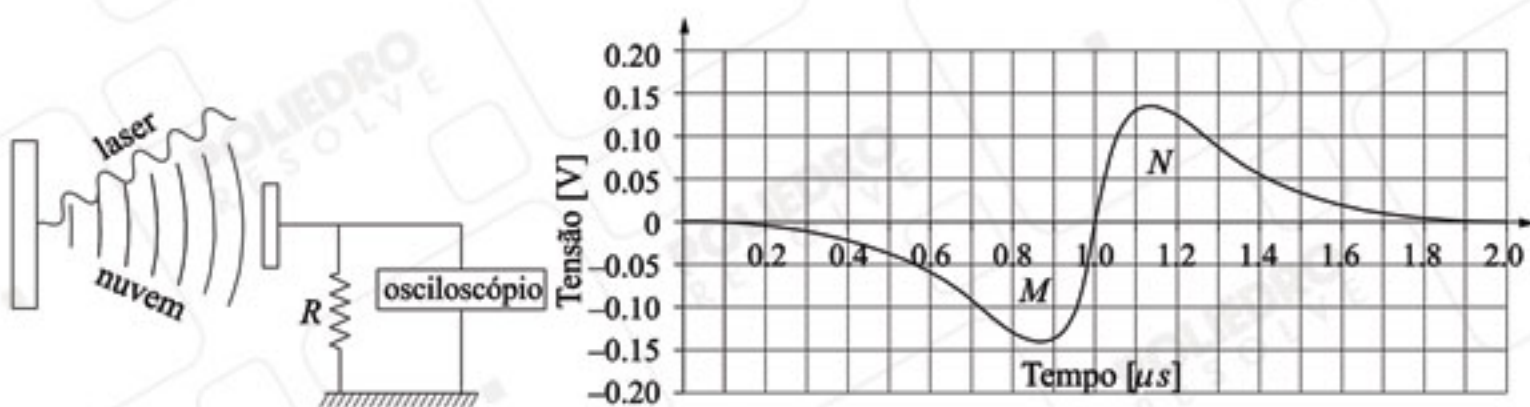
$$\therefore \boxed{\frac{M}{m} = \frac{(\sin 2\phi \cdot \cot \theta - 2 \sin^2 \phi)}{4}}$$



Física

8. Em um experimento no vácuo, um pulso intenso de laser incide na superfície de um alvo sólido, gerando uma nuvem de cargas positivas, elétrons e átomos neutros. Uma placa metálica, ligada ao terra por um resistor R de $50\ \Omega$, é colocada a 10 cm do alvo e intercepta parte da nuvem, sendo observado no osciloscópio o gráfico da variação temporal da tensão sobre o resistor. Considere as seguintes afirmativas:

- A área indicada por M no gráfico é proporcional à carga coletada de elétrons, e a indicada por N é proporcional à de cargas positivas coletadas.
- A carga total de elétrons coletados que atinge a placa é aproximadamente do mesmo valor (em módulo) que a carga total de cargas positivas coletadas, e mede aproximadamente 1 nC.
- Em qualquer instante a densidade de cargas positivas que atinge a placa é igual à de elétrons.



Está(ão) correta(s) apenas

- ☐ I.
- ☐ II.
- ☐ III.
- ☐ I e II.
- ☐ II e III.

Alternativa: D

- Verdadeira. Considerando o terra do osciloscópio como sendo o mesmo da Terra, há coleta de elétrons no trecho negativo de V e de cargas positivas no trecho positivo de V .
- Verdadeira. Tomando a área entre a curva e o eixo como, aproximadamente, um triângulo, tem-se:

$$|Q| = \frac{V_{\max}}{R} t = \frac{0,14 \cdot 1}{50 \cdot 2} \cdot 10^{-6} \approx 1 \text{ nC}$$

- Falsa. Como o movimento de cargas no resistor se deve unicamente ao movimento de elétrons, a densidade de cargas na placa deve ser distinta para que haja ddp.



Física

9. Uma placa é feita de um metal cuja função trabalho W é menor que $h\nu$, sendo ν uma frequência no intervalo do espectro eletromagnético visível e h a constante de Planck. Deixada exposta, a placa interage com a radiação eletromagnética proveniente do Sol absorvendo uma potência P . Sobre a ejeção de elétrons da placa metálica nesta situação é correto afirmar que os elétrons
- A. () não são ejetados instantaneamente, já que precisam de um tempo mínimo para acúmulo de energia.
 - B. () podem ser ejetados instantaneamente com uma mesma energia cinética para qualquer elétron.
 - C. () não podem ser ejetados pois a placa metálica apenas reflete toda a radiação.
 - D. () podem ser ejetados instantaneamente, com energia que depende da frequência da radiação absorvida e da energia do elétron no metal.
 - E. () não podem ser ejetados instantaneamente e a energia cinética após a ejeção depende da frequência da radiação absorvida e da energia do elétron no metal.

Alternativa: D

A luz branca do Sol apresenta um espectro contínuo de frequência, que se estende desde o infravermelho até raios X. Assim, sendo a função trabalho W associada a uma frequência de corte ν_0 e considerando que a função trabalho é a mínima energia necessária para a realização do efeito fotoelétrico, tem-se, pela equação de Einstein:

$$E_c = h\nu - W$$

Se W é maior para um dado elétron, menor será sua energia cinética.

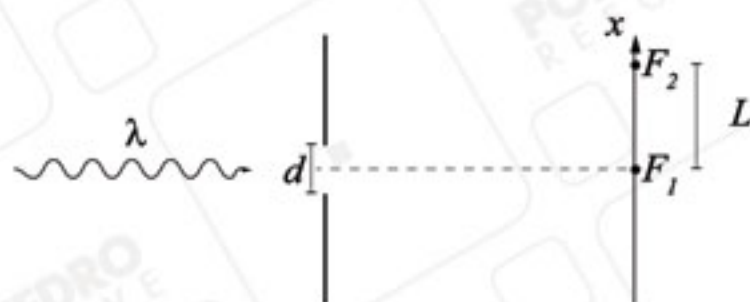
Se ν é maior em uma dada interação, maior será sua energia cinética.



Física

10. A figura mostra dois anteparos opacos à radiação, sendo um com fenda de tamanho variável d , com centro na posição $x = 0$, e o outro com dois fotodetectores de intensidade da radiação, tal que F_1 se situa em $x = 0$ e F_2 , em $x = L > 4d$. No sistema incide radiação eletromagnética de comprimento de onda λ constante. Num primeiro experimento, a relação entre d e λ é tal que $d \gg \lambda$, e são feitas as seguintes afirmativas: **I.** Só F_1 detecta radiação. **II.** F_1 e F_2 detectam radiação. **III.** F_1 não detecta e F_2 detecta radiação. Num segundo experimento, d é reduzido até à ordem do comprimento de λ e, neste caso, são feitas estas afirmativas: **IV.** F_2 detecta radiação de menor intensidade que a detectada em F_1 . **V.** Só F_1 detecta radiação. **VI.** Só F_2 detecta radiação. Assinale as afirmativas possíveis para a detecção da radiação em ambos os experimentos.

- A. () I, II e IV
B. () I, IV e V
C. () II, IV e V
D. () III, V e VI
E. () I, IV e VI

**Alternativa: A**

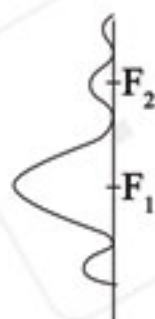
Os mínimos de difração em uma experiência de difração em fenda simples são dados por:

$$d \sin \theta = m \lambda$$

Para $d \gg \lambda$, tem-se:

$$\sin \theta = \frac{m}{d} \lambda$$

Assim, pode-se ter $m = 1, 2, \dots$



F_2 pode ou não receber radiação.

Se $d = \lambda$, tem-se somente $m = 1$, ou seja, todo o anteparo está iluminado com diferentes intensidades. (I)

$$\therefore I_{F_2} < I_{F_1}$$

I, II e IV são corretas.



Física

11. Um sistema é constituído por uma sequência vertical de N molas ideais interligadas, de mesmo comprimento natural ℓ e constante elástica k , cada qual acoplada a uma partícula de massa m . Sendo o sistema suspenso a partir da mola 1 e estando em equilíbrio estático, pode-se afirmar que o comprimento da

- A. () mola 1 é igual a $\ell + (N-1)mg/k$.
- B. () mola 2 é igual a $\ell + Nmg/k$.
- C. () mola 3 é igual a $\ell + (N-2)mg/k$.
- D. () mola $N-1$ é igual a $\ell + mg/k$.
- E. () mola N é igual a ℓ .

Alternativa: C

Para equilíbrio de todo o sistema, tem-se:

$$Nmg = kx_1 \Rightarrow x_1 = \frac{Nmg}{k}$$

Assim, isolando a 1ª massa m , obtém-se:

$$mg + kx_2 = kx_1 \Rightarrow kx_2 = Nmg - mg \Rightarrow x_2 = \frac{(N-1)mg}{k}$$

Portanto, a deformação de cada mola é dada por:

$$x_n = \frac{(N - (n-1))mg}{k}$$

Assim, para $n = 3$, tem-se:

$$x_3 = \frac{(N-2)mg}{k}$$

O comprimento final é dado por:

$$\ell_3 = \ell + \frac{(N-2)mg}{k}$$



Física

- 12.** Elétrons com energia cinética inicial de 2 MeV são injetados em um dispositivo (bétatron) que os acelera em uma trajetória circular perpendicular a um campo magnético cujo fluxo varia a uma taxa de 1000 Wb/s. Assinale a energia cinética final alcançada pelos elétrons após 500000 revoluções.

- A. () 498 MeV
- B. () 500 MeV
- C. () 502 MeV
- D. () 504 MeV
- E. () 506 MeV

Alternativa: C

Pela lei de Faraday, tem-se que a ddp, ao longo do percurso fechado (não conservativo), é dada por:

$$|\varepsilon| = \left| \frac{-\Delta\phi_B}{\Delta t} \right| \Rightarrow \varepsilon = 10^3 \text{ V} \quad \therefore E_e = 2\text{MeV} + 5 \cdot 10^5 \cdot 10^3 \cdot e, \text{ em que } e \text{ é a carga do elétron. Portanto,}$$

$$E_e = 502 \text{ MeV}$$

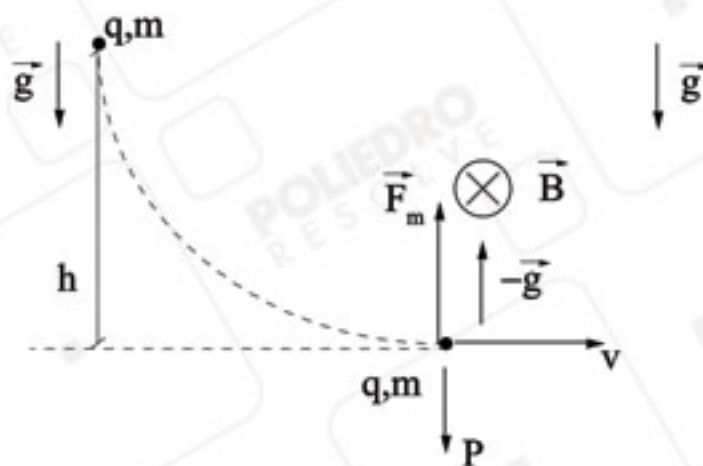


Física

13. Uma carga q de massa m é solta do repouso num campo gravitacional g onde também atua um campo de indução magnética uniforme de intensidade B na horizontal. Assinale a opção que fornece a altura percorrida pela massa desde o repouso até o ponto mais baixo de sua trajetória, onde ela fica sujeita a uma aceleração igual e oposta à que tinha no início.

- A. ☐ $g(m/qB)^2$
B. ☐ $g(qB/m)^2$
C. ☐ $2g(m/qB)^2$
D. ☐ $2g(qB/m)^2$
E. ☐ $g(m/qB)^2/2$

Alternativa: C



Da figura, tem-se que:

$$F_m = 2mg \Rightarrow qvB = 2mg \Rightarrow v = \frac{2mg}{qB}$$

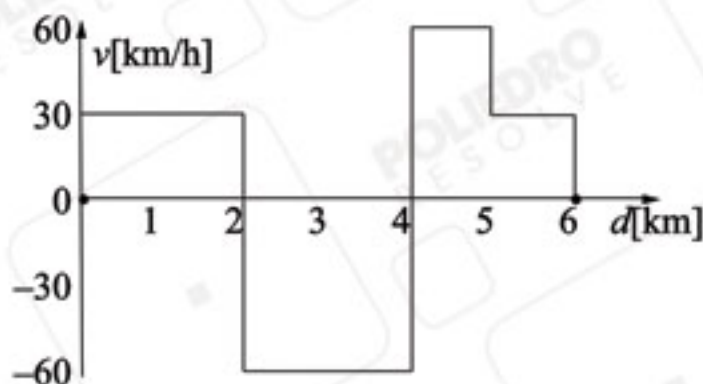
Por conservação de energia:

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow h = \frac{1}{2g} \cdot \left(\frac{2mg}{qB} \right)^2 \therefore \boxed{h = 2g \left(\frac{m}{qB} \right)^2}$$



Física

14. Um automóvel percorre um trecho retilíneo de uma rodovia. A figura mostra a velocidade do carro em função da distância percorrida, em km, indicada no odômetro. Sabendo que a velocidade escalar média no percurso é de 36 km/h, assinale respectivamente o tempo total dispendido e a distância entre os pontos inicial e final do percurso.



- A. () 9 min e 2 km.
B. () 10 min e 2 km.
C. () 15 min e 2 km.
D. () 15 min e 3 km.
E. () 20 min e 2 km.

Alternativa: B

Pelo gráfico dado, percebe-se que o móvel avança 2 km, depois retrocede 2 km e, finalmente, avança 2 km; logo, a distância entre a posição inicial e a final é $d = 2 \text{ km}$.

Para o todo, tem-se: $v_m = 36 \text{ km/h} \Rightarrow v_m = \frac{d}{\Delta t} \Rightarrow 36 = \frac{6}{\Delta t} \therefore \Delta t_{\text{total}} = \frac{1}{6} \text{ h} = 10 \text{ min}$

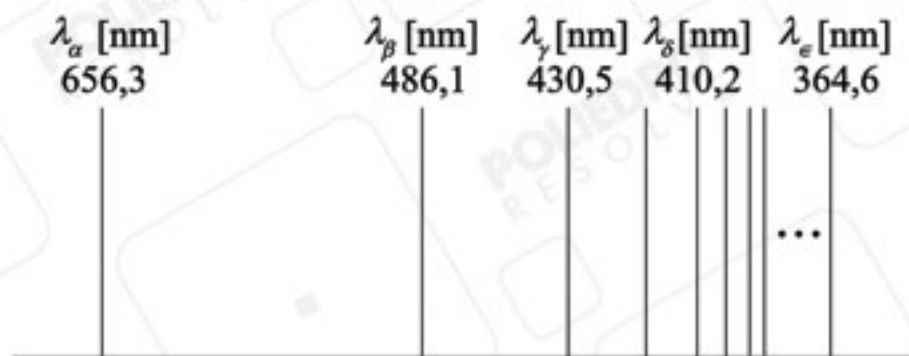
Pelos trechos, tem-se tempo em movimento:

$\Delta t_1 = \frac{2}{30} + \frac{2}{60} + \frac{1}{60} + \frac{1}{30} = \frac{2}{30} \text{ h} = 9 \text{ min}$, isto é, o móvel esteve parado durante 1 min em um dos três instantes possíveis de parada.



Física

15. Num experimento que mede o espectro de emissão do átomo de hidrogênio, a radiação eletromagnética emitida pelo gás hidrogênio é colimada por uma fenda, passando a seguir por uma rede de difração. O espectro obtido é registrado em chapa fotográfica, cuja parte visível é mostrada na figura.



Pode-se afirmar que

- A. () O modelo de Bohr explica satisfatoriamente as linhas do espectro visível do átomo de Hidrogênio.
- B. () Da esquerda para a direita as linhas correspondem a comprimentos de onda do violeta ao vermelho.
- C. () O espaçamento entre as linhas adjacentes decresce para um limite próximo ao infravermelho.
- D. () As linhas do espectro encontrado são explicadas pelo modelo de Rutherford.
- E. () Balmer obteve em 1885 a fórmula empírica para o comprimento de onda:

$$\lambda = R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right), \text{ em que } n = 3, 4 \dots \text{ e } R \text{ é a constante de Rydberg.}$$

Alternativa: A

O modelo de Bohr explica satisfatoriamente o espectro de emissão de qualquer átomo monoelétrônico.

O modelo empírico de Balmer aplica-se somente a um caso particular de transições que terminam em $n = 2$.



Física

16. Com os motores desligados, uma nave executa uma trajetória circular com período de 5 400 s próxima à superfície do planeta em que orbita. Assinale a massa específica média desse planeta.

- A. () 1,0 g/cm³
- B. () 1,8 g/cm³
- C. () 2,4 g/cm³
- D. () 4,8 g/cm³
- E. () 20,0 g/cm³

Alternativa: D

Da 3ª Lei de Kepler, tem-se:

$$\frac{R^3}{T^2} = \frac{GM}{4\pi^2} \Rightarrow \frac{R^3}{T^2} = \frac{G \cdot \rho \cdot \frac{4}{3}\pi R^3}{4\pi^2} \Rightarrow \rho = \frac{3\pi}{GT^2} \Rightarrow \rho = \frac{3 \cdot 3,14}{6,7 \cdot 10^{-11} \cdot (5400)^2} \Rightarrow$$
$$\Rightarrow \rho = 4,8 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3 \therefore \boxed{\rho = 4,8 \text{ g/cm}^3}$$



Física

17. Um emissor E_1 de ondas sonoras situa-se na origem de um sistema de coordenadas e um emissor E_2 , num ponto do seu eixo y , emitindo ambos o mesmo sinal de áudio senoidal de comprimento de onda λ , na frequência de 34 kHz. Mediante um receptor R situado num ponto do eixo x a 40 cm de E_1 , observa-se a interferência construtiva resultante da superposição das ondas produzidas por E_1 e E_2 . É igual a λ a diferença entre as respectivas distâncias de E_2 e E_1 até R . Variando a posição de E_2 ao longo de y , essa diferença chega a 10λ . As distâncias (em centímetros) entre E_1 e E_2 nos dois casos são

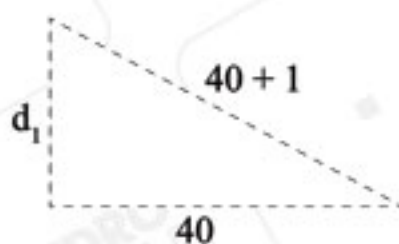
- A. () 9 e 30.
- B. () 1 e 10.
- C. () 12,8 e 26,4.
- D. () 39 e 30.
- E. () 12,8 e 128.

Alternativa: A

O comprimento de onda é dado por:

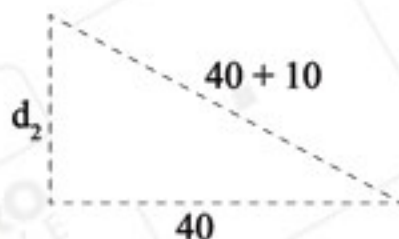
$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{3,4 \cdot 10^2}{34 \cdot 10^3} = 1 \text{ cm}$$

No 1º caso:



$$d_1^2 = 41^2 - 40^2 \Rightarrow \boxed{d_1 = 9 \text{ cm}}$$

No 2º caso:

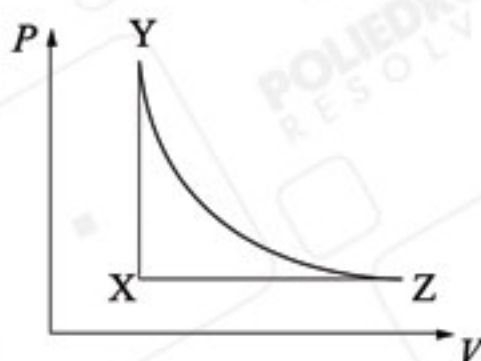


$$d_2^2 = 50^2 - 40^2 \Rightarrow \boxed{d_2 = 30 \text{ cm}}$$



Física

18. Uma transformação cíclica XYZX de um gás ideal indicada no gráfico $P \times V$ opera entre dois extremos de temperatura, em que YZ é um processo de expansão adiabática reversível. Considere $R = 2,0 \text{ cal/mol}\cdot\text{K} = 0,082 \text{ atm}\cdot\ell/\text{mol}\cdot\text{K}$, $P_Y = 20 \text{ atm}$, $V_Z = 4,0 \ell$, $V_Y = 2,0 \ell$ e a razão entre as capacidades térmicas molar, a pressão e a volume constante, dada por $C_P/C_V = 2,0$. Assinale a razão entre o rendimento deste ciclo e o de uma máquina térmica ideal operando entre os mesmos extremos de temperatura.



- A. () 0,38
B. () 0,44
C. () 0,55
D. () 0,75
E. () 2,25

Alternativa: B

Como YZ é um processo adiabático reversível, então:

$$P_Y \cdot V_Y^\gamma = P_Z \cdot V_Z^\gamma \Rightarrow 20 \cdot 2^2 = P_Z \cdot 4^2 \Rightarrow P_Z = 5 \text{ atm} = P_X$$

O calor absorvido durante o ciclo é dado por:

$$Q_Q = Q_{XY} = n \cdot C_V \cdot \Delta T_{XY} \Rightarrow Q_{XY} = n \cdot C_V \cdot \left(\frac{20 \cdot 2}{nR} - \frac{5 \cdot 2}{nR} \right) = \frac{C_V}{R} \cdot 30$$

O calor perdido é dado por:

$$Q_F = Q_{ZX} = n \cdot C_P \cdot \Delta T_{ZX} \Rightarrow Q_{ZX} = n \cdot C_P \cdot \left(\frac{5 \cdot 2}{nR} - \frac{5 \cdot 4}{nR} \right) = -\frac{C_P}{R} \cdot 10$$

Assim, o rendimento:

$$\eta = 1 + \frac{Q_F}{Q_Q} = 1 + \frac{Q_{ZX}}{Q_{XY}} \Rightarrow \eta = 1 + \frac{-\frac{10 \cdot C_P}{R}}{\frac{30 \cdot C_V}{R}} = 1 - \frac{C_P}{3 \cdot C_V} = 1 - \frac{2}{3} \Rightarrow \eta = \frac{1}{3}$$

O rendimento de uma “máquina térmica ideal”, ou máquina de Carnot, é dado por:

$$\eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_F}{T_Q}, \text{ em que } T_F \text{ é a temperatura em X e } T_Q \text{ é a temperatura em Y.}$$

Então:

$$\eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{\frac{5 \cdot 2}{nR}}{\frac{20 \cdot 2}{nR}} = 1 - \frac{1}{4} \Rightarrow \eta_{\text{Carnot}} = \frac{3}{4}$$

Por fim, a razão $\frac{\eta}{\eta_{\text{Carnot}}} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{3}{4}} = \frac{4}{9} \therefore \boxed{\frac{\eta}{\eta_{\text{Carnot}}} \cong 0,44}$



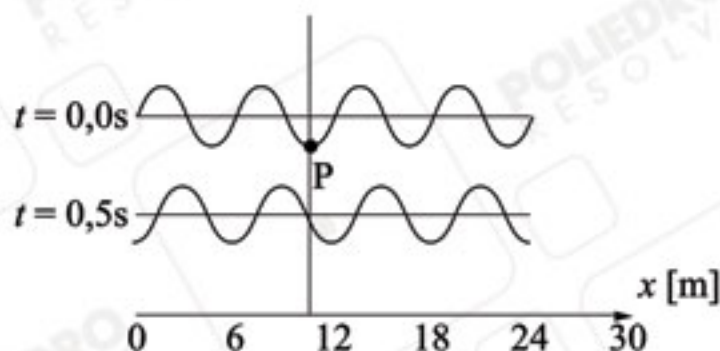
Física

19. Uma onda harmônica propaga-se para a direita com velocidade constante em uma corda de densidade linear $\mu = 0,4 \text{ g/cm}$. A figura mostra duas fotos da corda, uma num instante $t = 0 \text{ s}$ e a outra no instante $t = 0,5 \text{ s}$. Considere as seguintes afirmativas:

- I. A velocidade mínima do ponto P da corda é de 3 m/s .
- II. O ponto P realiza um movimento oscilatório com período de $0,4 \text{ s}$.
- III. A corda está submetida a uma tensão de $0,36 \text{ N}$.

Assinale a(s) afirmativa(s) possível(possíveis) para o movimento da onda na corda.

- A. ☐ I.
- B. ☐ II.
- C. ☐ III.
- D. ☐ I e II.
- E. ☐ II e III.

**Alternativa: E**

Da figura, tem-se que $0,5$ é um múltiplo natural ímpar de $\frac{1}{4}$ do período. Assim:

$$n_i \frac{T}{4} = 0,5 \Rightarrow T = \frac{2}{n_i} \Rightarrow \boxed{T = 0,4 \text{ s é possível}}$$

$$\text{Assim: } f = \frac{n}{2}$$

$$\text{Da figura: } \lambda = 6 \text{ m}$$

$$\text{Portanto: } v = \lambda f = \frac{6 \cdot n}{2} = 3n$$

Dessa forma, 3 m/s é possível, mas o ponto P não se movimenta.

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}} \Rightarrow v = 5\sqrt{T} \Rightarrow \frac{3n}{5} = \sqrt{T}$$

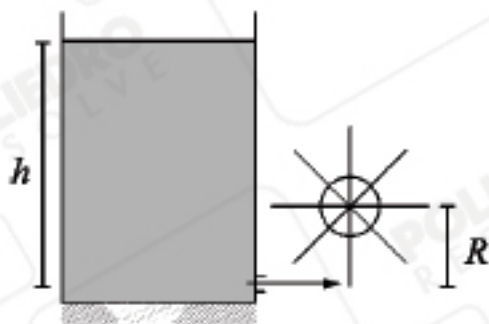
$$\text{Para } n = 1, \text{ tem-se: } \boxed{T = 0,36 \text{ N}}$$



Física

20. Água de um reservatório é usada para girar um moinho de raio R com velocidade angular ω constante graças ao jato que flui do orifício de área S situado a uma profundidade h do seu nível. Com o jato incidindo perpendicularmente em cada pá, com choque totalmente inelástico, calcule o torque das forças de atrito no eixo do moinho, sendo ρ e g , respectivamente, a massa específica da água e a aceleração da gravidade.

- A. () $2 \rho g h R S$
- B. () $\rho R^2 S \omega \sqrt{2gh}$
- C. () $2 \rho g h R S (1 - \sqrt{2gh} / \omega R)$
- D. () $2 \rho g h R S (1 - \omega R / \sqrt{2gh})$
- E. () $\rho R^2 S \omega \sqrt{2gh} (1 - \omega R / \sqrt{2gh})$



Alternativa: S/A

O torque das forças de atrito deve ser igual ao torque aplicado pelo jato de água, já que a velocidade angular é constante.

Assim, tem-se:

$$\tau = F \cdot R \Rightarrow \tau = (\rho S v_{\text{rel}}^2) \cdot R \Rightarrow \tau = \rho S R v^2 \left(1 - \frac{\omega R}{v}\right)^2 \Rightarrow \tau = 2 \rho S R g h \left(1 - \frac{\omega R}{\sqrt{2gh}}\right)^2$$

Não há alternativa correta.



Física

- 21.** Em queda livre a partir do repouso, um ímã atravessa longitudinalmente o interior de um tubo de plástico, sem tocar-lhe as paredes, durante um intervalo de tempo Δt . Caso este tubo fosse de metal, o tempo para essa travessia seria maior, igual ou menor que Δt ? Justifique sua resposta.

Resolução:

No caso de o tubo ser de metal, o tempo de queda seria maior, pois as correntes induzidas nas paredes do condutor gerariam forças magnéticas contrárias ao movimento, aumentando o tempo de queda.



Física

22. Suponha que a atmosfera de Vênus seja composta dos gases CO_2 , N_2 , Ar , Ne e He , em equilíbrio térmico a uma temperatura $T = 735 \text{ K}$.

- Determine a razão entre a velocidade quadrática média das moléculas de cada gás e a velocidade de escape nesse planeta.
- Que conclusão pode ser obtida sobre a provável concentração desses gases nessa atmosfera?

Obs.: Considere Vênus com o raio igual ao da Terra e a massa igual a 0,810 vezes a desta.

Resolução:

- a) A velocidade de escape de Vênus é dada por:

$$v_E^2 = \frac{2G \cdot M_v}{R_v} = \frac{2 \cdot 6,7 \cdot 10^{-11} \cdot 0,81 \cdot 6 \cdot 10^{24}}{6,4 \cdot 10^6} \Rightarrow v_E \cong 10,1 \cdot 10^3 \text{ m/s}$$

A velocidade quadrática média, ou RMS, é:

$$v_{\text{RMS}}^2 = \frac{3 \cdot R \cdot T}{M} = \frac{3 \cdot 8,3 \cdot 735}{M} \Rightarrow v_{\text{RMS}} \cong \frac{135,3}{\sqrt{M}}$$

Assim, para cada um dos gases:

$$\text{CO}_2: \frac{v_{\text{RMS}}}{v_E} \cong \frac{135,3}{10,1 \cdot 10^3 \cdot \sqrt{44 \cdot 10^{-3}}} \Rightarrow \frac{v_{\text{RMS}}}{v_E} \cong 0,063$$

$$\text{N}_2: \frac{v_{\text{RMS}}}{v_E} \cong \frac{135,3}{10,1 \cdot 10^3 \cdot \sqrt{28 \cdot 10^{-3}}} \Rightarrow \frac{v_{\text{RMS}}}{v_E} \cong 0,080$$

$$\text{Ar: } \frac{v_{\text{RMS}}}{v_E} \cong \frac{135,3}{10,1 \cdot 10^3 \cdot \sqrt{40 \cdot 10^{-3}}} \Rightarrow \frac{v_{\text{RMS}}}{v_E} \cong 0,067$$

$$\text{Ne: } \frac{v_{\text{RMS}}}{v_E} \cong \frac{135,3}{10,1 \cdot 10^3 \cdot \sqrt{20 \cdot 10^{-3}}} \Rightarrow \frac{v_{\text{RMS}}}{v_E} \cong 0,095$$

$$\text{He: } \frac{v_{\text{RMS}}}{v_E} \cong \frac{135,3}{10,1 \cdot 10^3 \cdot \sqrt{4 \cdot 10^{-3}}} \Rightarrow \frac{v_{\text{RMS}}}{v_E} \cong 0,212$$

- b) Dada a distribuição de velocidades de Maxwell-Boltzmann, qualquer gás que tenha a razão entre a velocidade RMS e a velocidade de escape maior que 17% tende a escapar da atmosfera ao longo do tempo.

Assim, dentre os gases apresentados na questão, espera-se que o gás hélio, He , tenha uma concentração mais baixa que a dos outros gases.

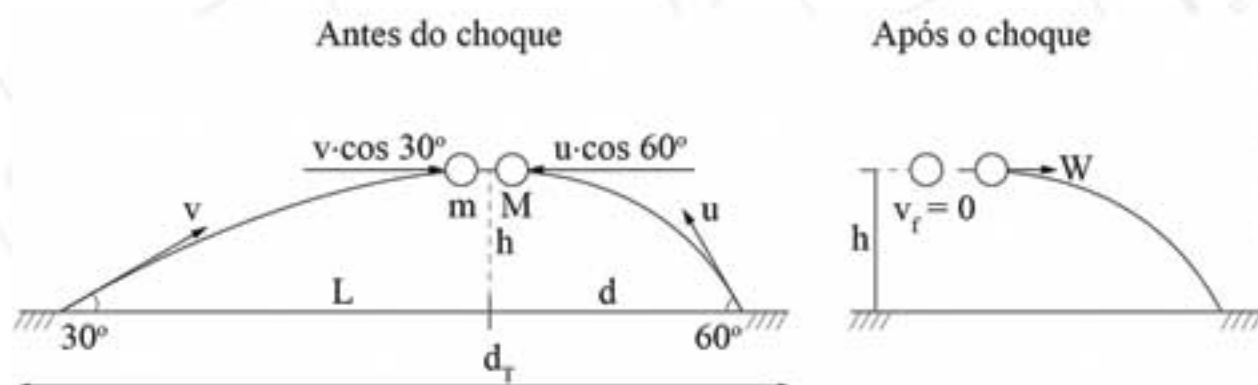


Física

- 23.** De uma planície horizontal, duas partículas são lançadas de posições opostas perfazendo trajetórias num mesmo plano vertical e se chocando elasticamente no ponto de sua altitude máxima – a mesma para ambas. A primeira partícula é lançada a 30° e aterriza a 90° , também em relação ao solo, a uma distância L de seu lançamento. A segunda é lançada a 60° em relação ao solo. Desprezando a resistência do ar, determine: a) a relação entre as massas das partículas, b) a distância entre os pontos de lançamento e c) a distância horizontal percorrida pela segunda partícula.

Resolução

- a) Tomemos e adotemos massas e velocidades:



Como as alturas máximas são as mesmas, $v \cdot \sin 30^\circ = u \cdot \sin 60^\circ$, logo: $v \cdot \frac{1}{2} = u \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow v = u\sqrt{3}$ (I)

Conservando a quantidade de movimento para colisão:

$$Q_i = Q_f \Rightarrow mv \cos 30^\circ - Mu \cos 60^\circ = 0 + MW \Rightarrow mu\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - M \cdot u \cdot \frac{1}{2} = M \cdot W \Rightarrow W = 1,5 \frac{mu}{M} - \frac{u}{2} \text{ (II)}$$

Para a colisão elástica, $e = 100\%$, tem-se:

$$1 = \frac{W - 0}{v_x - (-u_x)} \Rightarrow v \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + u \cdot \frac{1}{2} = W = 2u \text{ (III)}$$

Igualando (II) e (III), tem-se:

$$\frac{1,5 \mu u}{M} - \frac{u}{2} = 2u \Rightarrow \boxed{\frac{m}{M} = \frac{5}{3}}$$

- b) Como as velocidades verticais iniciais são iguais, os tempos do lançamento à colisão também são iguais; logo, para a horizontal, tem-se:

$$\frac{L}{v \cdot \cos 30^\circ} = \frac{d}{u \cdot \cos 60^\circ} \Rightarrow \boxed{d = \frac{L}{3}}$$

A distância entre os pontos será:

$$d_T = L + \frac{L}{3} = \boxed{\frac{4}{3}L}$$

- c) Para a 2ª partícula, antes da colisão, tem-se uma velocidade de $u_x = u \cos 60^\circ = \frac{u}{2}$ e, após a colisão, tem-se $W = 2u \Rightarrow W = 4 \cdot u_x$. Dessa forma, o alcance após a colisão será o quádruplo

da distância percorrida por ela antes da colisão: $\boxed{d' = \frac{4L}{3}}$

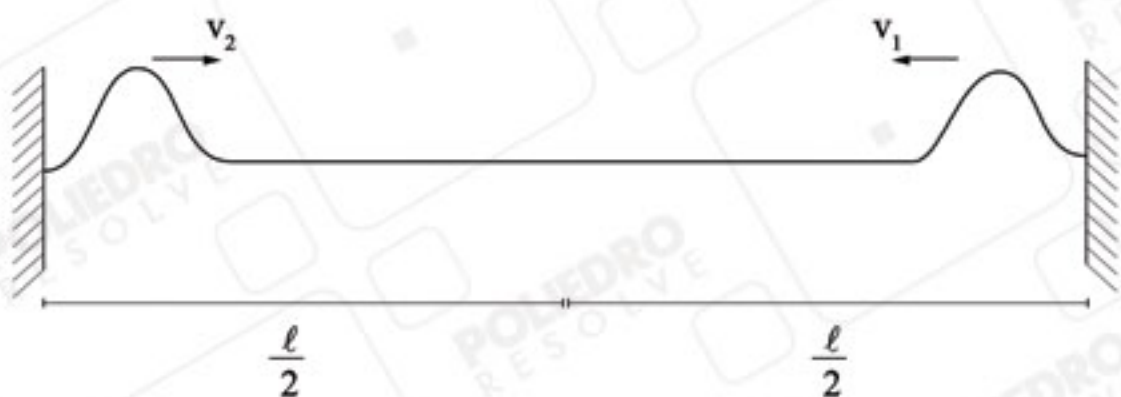


Física

- 24.** Duas cordas de mesmo comprimento, de densidades lineares μ_1 e μ_2 , tendo a primeira o dobro da massa da outra, são interconectadas formando uma corda única afixada em anteparos interdistantes de ℓ . Dois pulsos propagam-se ao mesmo tempo em sentidos opostos nessa corda. Determine o instante e a posição em que os pulsos se encontram sabendo que a corda está submetida em uma tensão T .

Resolução:

Considerando a seguinte situação:

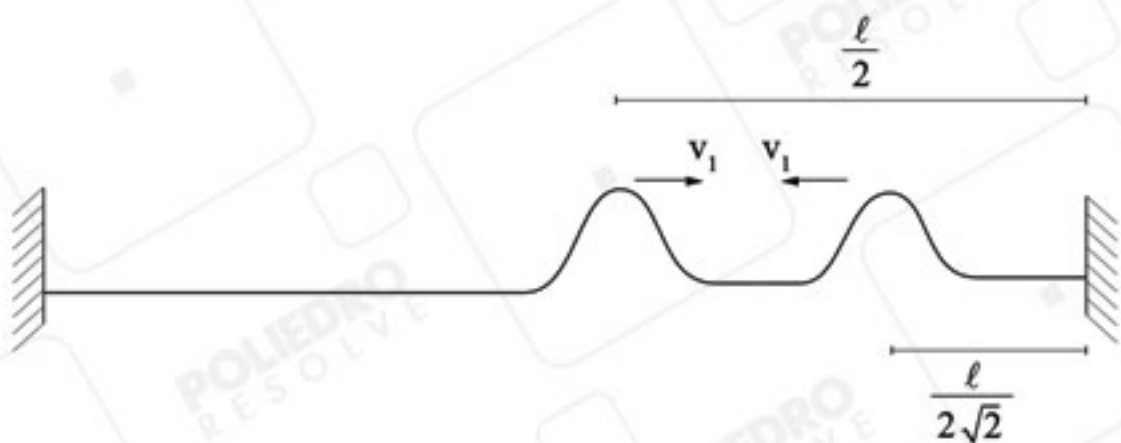


Como $m_1 = 2m_2$, tem-se que: $v_1 = \frac{v_2}{\sqrt{2}}$.

Para a chegada ao ponto de junção das cordas, $t_c = \frac{\ell}{2 \cdot v_2}$.

Nessa situação, $S_1 = v_1 \cdot \frac{\ell}{2 \cdot v_2} = \frac{\ell}{2 \cdot \sqrt{2}}$.

Quando o pulso é transmitido:



$$S_1 = 0 + v_1 t$$

$$S_2 = \left(\frac{\ell}{2} - \frac{\ell}{2 \cdot \sqrt{2}} \right) - v_1 t$$

Assim:

$$\frac{\ell(\sqrt{2}-1)}{2\sqrt{2}} - v_1 t = v_1 t \quad \therefore t = \frac{\ell(\sqrt{2}-1)}{4v_1\sqrt{2}} = \frac{\ell(2-\sqrt{2})}{8v_1}$$

$$t_{\text{total}} = t_c + t = \frac{\ell}{2v_2} + \frac{\ell(2-\sqrt{2})}{8v_1}$$

$$t_{\text{total}} = \frac{\ell\sqrt{\mu_2}}{2\sqrt{T}} + \frac{\ell(2-\sqrt{2})}{8} \cdot \frac{\sqrt{\mu_1}}{\sqrt{T}}$$

$$t_{\text{total}} = \frac{\ell}{2\sqrt{T}} \left[\sqrt{\mu_2} + \frac{(2-\sqrt{2})}{4} \cdot \sqrt{\mu_1} \right]$$

Sabendo-se que $\sqrt{\mu_2} = \frac{\sqrt{\mu_1}}{\sqrt{2}}$, tem-se:

$$t_{\text{total}} = \frac{\ell}{4} \sqrt{\frac{\mu_1}{T}} \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$



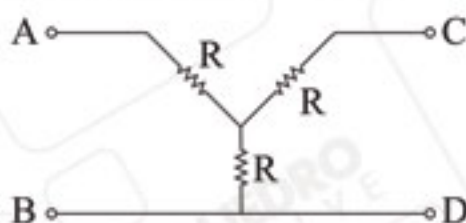
Física

- 25.** Dispondo de até 5 resistências R , monte um circuito no interior da caixa da figura, tal que
a) com uma bateria de tensão V entre os terminais AB, um voltímetro entre os terminais CD mede uma diferença de potencial $V/2$, e b) com essa bateria entre os terminais CD, um amperímetro entre os terminais AB mede uma corrente igual a $V/3R$.

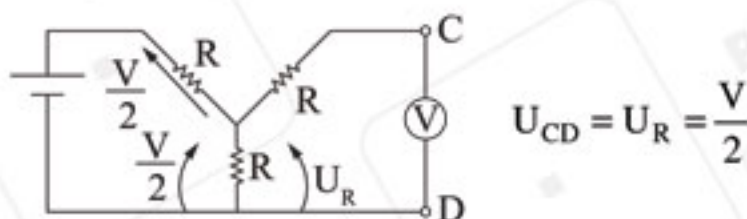


Resolução:

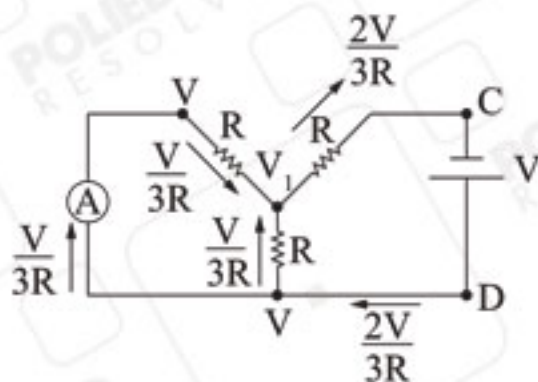
Considerando o circuito a seguir, que é a solução:



Ao aplicar uma tensão em AB, tem-se:



Se a ddp for aplicada em CD:



Se o método de tensão de nó for aplicado:

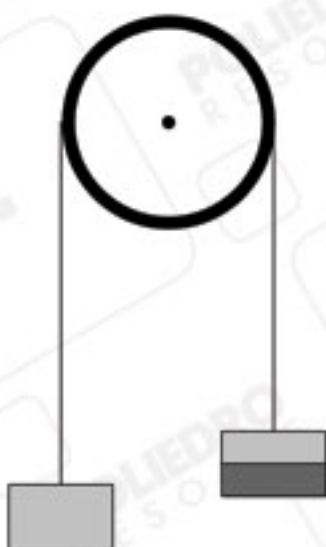
$$\frac{V_1 - V}{R} + \frac{V_1 - V}{R} + \frac{V_1}{R} = 0 \Rightarrow 3V_1 = 2V \Rightarrow V_1 = \frac{2V}{3}$$

Assim, $i_{\text{amp}} = \frac{V}{3R}$

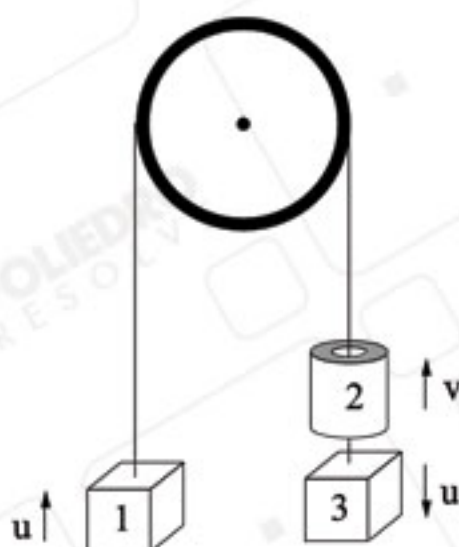


Física

26. Mediante um fio inextensível e de peso desprezível, a polia da figura suporta à esquerda uma massa de 60 kg, e à direita, uma massa de 55 kg, tendo em cima outra de 5 kg, de formato anelar, estando este conjunto a 1 m acima da massa da esquerda. Num dado instante, por um dispositivo interno, a massa de 5 kg é lançada para cima com velocidade $v = 10 \text{ m/s}$, após o que, cai e se choca inelasticamente com a de 55 kg. Determine a altura entre a posição do centro de massa de todo o sistema antes do lançamento e a deste centro logo após o choque.



Resolução:



Considerando $m_1 = 60 \text{ kg}$, $m_2 = 5 \text{ kg}$ e $m_3 = 55 \text{ kg}$, a aceleração das massas m_1 e m_3 após o lançamento de m_2 é dada por:

$$m_1 g - m_3 g = (m_1 + m_3) a \Rightarrow a = \frac{(m_1 - m_3)g}{m_1 + m_3} \Rightarrow a = \frac{50}{115} \text{ m/s}^2$$

Da conservação do momento linear obtém-se:

$$m_2 v = (m_1 + m_3) u \Rightarrow u = \left(\frac{m_2}{m_1 + m_3} \right) v \Rightarrow u = \frac{50}{115} \text{ m/s}$$

Para achar o tempo de encontro de m_2 e m_3 tem-se:

$$\begin{aligned} s_2 = s_3 &\Rightarrow v \cdot t - \frac{g}{2} t^2 = -u \cdot t + \frac{a \cdot t^2}{2} \Rightarrow 10t - \frac{10t^2}{2} = -\frac{50t}{115} + \frac{50t^2}{115 \cdot 2} \Rightarrow \\ &\Rightarrow \frac{t}{2} \cdot \left(\frac{50}{115} + 10 \right) = 10 + \frac{50}{115} \Rightarrow t = 2 \text{ s} \end{aligned}$$

A posição do encontro é dada por:

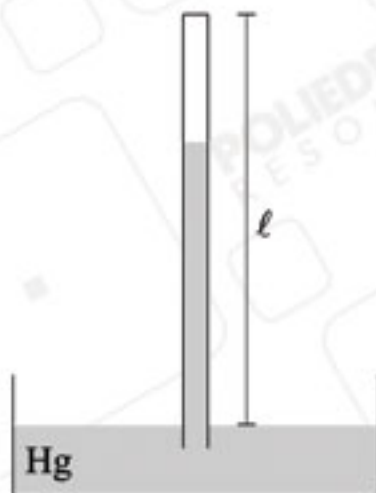
$$s_2 = 10 \cdot (2) - 5(2)^2 = 0$$

Logo, como eles se encontram na mesma posição inicial, o centro de massa se encontra também na mesma posição de antes do lançamento. Assim, $\Delta x_{\text{cm}} = 0$.



Física

27. Em equilíbrio, o tubo emborcado da figura contém mercúrio e ar aprisionado. Com a pressão atmosférica de 760 mm de Hg a uma temperatura de 27°C , a altura da coluna de mercúrio é de 750 mm. Se a pressão atmosférica cai a 740 mm de Hg a uma temperatura de 2°C , a coluna de mercúrio é de 735 mm. Determine o comprimento ℓ aparente do tubo.



Resolução:

Considerando que não haja variação no tamanho do tubo, tem-se os equilíbrios de pressão:

$$\begin{cases} 760 = 750 + P_1 \\ 740 = 735 + P_2 \end{cases} \Rightarrow \frac{P_1}{P_2} = 2 \Rightarrow \frac{\frac{n \cdot R \cdot T_1}{V_1}}{\frac{n \cdot R \cdot T_2}{V_2}} = 2 \Rightarrow \frac{300 \cdot V_2}{275 \cdot V_1} = 2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 300 \cdot A \cdot (\ell - 735) = 2 \cdot 275 \cdot A (\ell - 750) \Rightarrow 25\ell = 750 \cdot 55 - 735 \cdot 30 \quad \therefore \quad \boxed{\ell = 768 \text{ mm}}$$



Física

28. Deseja-se aquecer uma sala usando uma máquina térmica de potência P operando conforme o ciclo de Carnot, tendo como fonte de calor o ambiente externo à temperatura T_1 . A troca de calor através das paredes se dá a uma taxa $k(T_2 - T_1)$, em que T_2 é a temperatura da sala num dado instante e k , uma constante com unidade em J/s.K. Pedem-se: a) A temperatura final de equilíbrio da sala. b) A nova temperatura de equilíbrio caso se troque a máquina térmica por um resistor dissipando a mesma potência P . c) Entre tais equipamentos, indique qual o mais adequado em termos de consumo de energia. Justifique.

Resolução:

- a) No equilíbrio, tem-se uma mesma taxa de ganho e perda de calor. Logo:

$$1 - \frac{T_1}{T_2} = \frac{\tau}{Q_Q} \Rightarrow 1 - \frac{T_1}{T_2} = \frac{P \cdot t}{Q_Q} \Rightarrow \frac{Q_Q}{t} = \frac{T_2 \cdot P}{T_2 - T_1} \Rightarrow k \cdot (T_2 - T_1) = \frac{T_2 \cdot P}{T_2 - T_1} \Rightarrow$$
$$\Rightarrow k \cdot T_2^2 - (2k \cdot T_1 + P) \cdot T_2 + k \cdot T_1^2 = 0 \Rightarrow T_2 = \frac{2k \cdot T_1 + P \pm (4k \cdot T_1 \cdot P + P^2)^{\frac{1}{2}}}{2k};$$

como $T_2 > T_1$, então: $T_2 = \frac{2k \cdot T_1 + P + (4k \cdot T_1 \cdot P + P^2)^{\frac{1}{2}}}{2k}$

- b) Para o resistor, tem-se:

$$k(T_2 - T_1) = P \Rightarrow T_2 = \frac{P + kT_1}{k}$$

- c) A fim de fornecer a potência P para aquecer a sala, o resistor consome diretamente essa mesma potência da rede elétrica, ou seja, $P = P_{\text{elétrica}}$.

No caso da máquina de Carnot, que opera como um aquecedor, a potência usada para aquecer a sala é a potência elétrica acrescida da potência retirada da fonte fria, ou seja, $\frac{Q_Q}{t} = P + \frac{Q_F}{t}$.

Assim, o mais adequado em termos de consumo de energia é o aquecedor de Carnot.

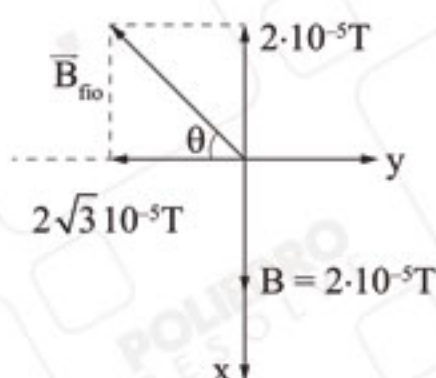


Física

29. Num ponto de coordenadas (0,0,0) atua na direção x um campo de indução magnética com 2×10^{-5} T de intensidade. No espaço em torno deste ponto coloca-se um fio retilíneo, onde flui uma corrente de 5A, acarretando nesse ponto um campo de indução magnética resultante de $2\sqrt{3} \times 10^{-5}$ T na direção y . Determine o lugar geométrico dos pontos de intersecção do fio com o plano xy .

Resolução:

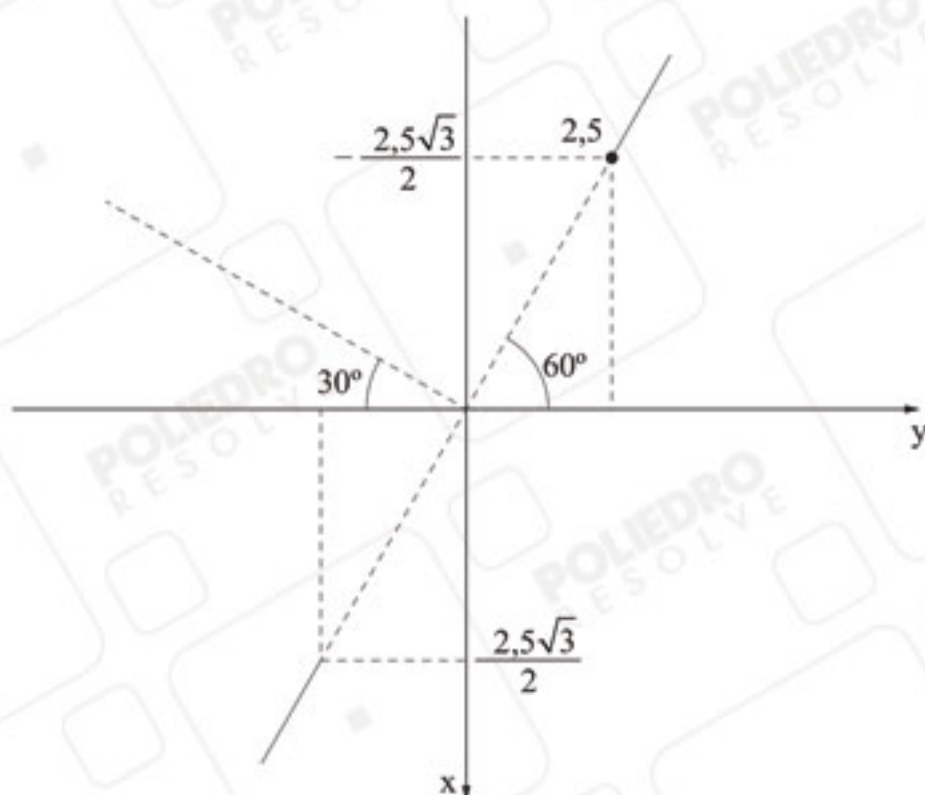
O campo magnético inicial era em x . Para que ele passe a ser em y , o campo do fio deve anular a componente em x , resultando somente uma em y , tal como se observa na figura:



$$\text{Assim, } B_{\text{fio}} = (2 \cdot 10^{-5})^2 + (2\sqrt{3} \cdot 10^{-5})^2 \Rightarrow B_{\text{fio}} = 4 \cdot 10^{-5} \text{ T}$$

$$\text{Dessa forma, } 4 \cdot 10^{-5} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 5}{2\pi r} \Rightarrow r = \frac{10^{-6}}{4 \cdot 10^{-5}} = 2,5 \text{ cm} \Rightarrow \theta = 30^\circ$$

Portanto, todos os fios retilíneos infinitos, tangentes a uma circunferência de raio 2,5 cm, centrada na origem e perpendicular a $\vec{B}_{\text{fio}}$, são soluções. Então, de acordo com a figura:

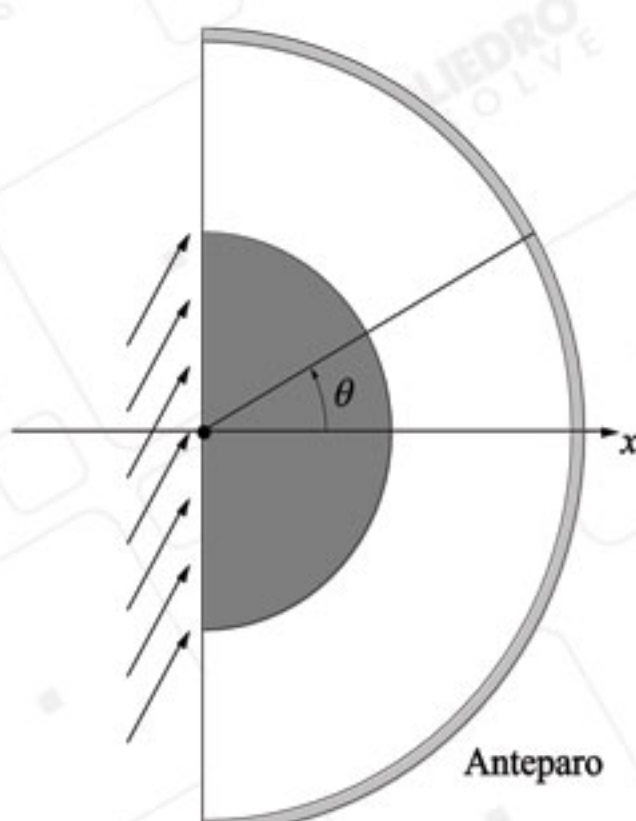


Assim, a reta $y = \frac{\sqrt{3}}{2}x$, com $x \geq \frac{2,5\sqrt{3}}{2}$ cm e $x \leq -\frac{2,5\sqrt{3}}{2}$ cm, é o LG dos pontos onde os fios interceptam o plano xy .

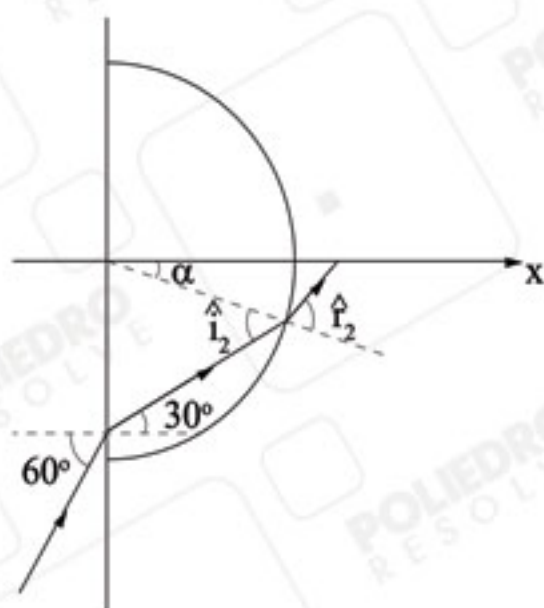


Física

30. A figura mostra uma lente semiesférica no ar de raio $R = \sqrt{3}/2$ m com índice de refração $n = \sqrt{3}$. Um feixe de luz paralelo incide na superfície plana, formando um ângulo de 60° em relação a x . a) Indique se há raio refratado saindo da lente paralelamente aos incidentes. b) Se houver, ele incide a que distância do centro da lente? c) Para quais ângulos θ será iluminado o anteparo esférico de raio $2R$ de mesmo centro da lente?

**Resolução:**

a)



Pela lei de Snell-Descartes, na face plana da lente, tem-se:

$$n_{\text{ar}} \cdot \sin \hat{i}_1 = n_L \cdot \sin \hat{r}_1 \Rightarrow 1 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3} \cdot \sin \hat{r}_1 \therefore \hat{r}_1 = 30^\circ \text{ em relação ao eixo } x.$$

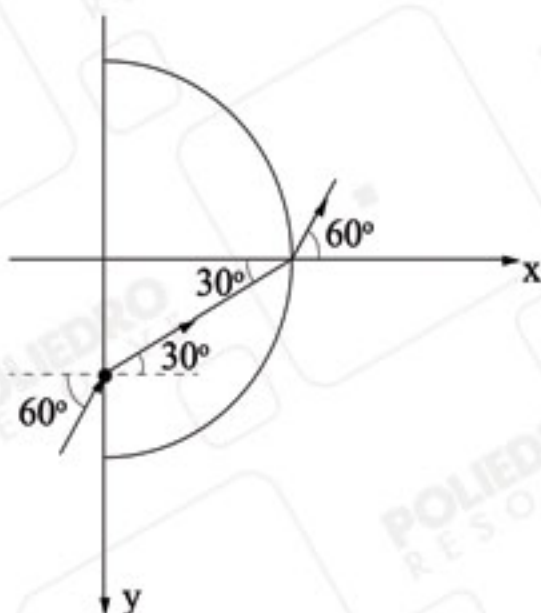
- Para que o raio saia da lente em paralelo ao incidente, $\hat{r}_2 = \alpha + 60^\circ$.
- Pela Geometria, $\hat{i}_2 = \alpha + 30^\circ$.

Novamente, pela lei de Snell-Descartes:

$$\begin{aligned} n_L \cdot \sin \hat{i}_2 &= n_{\text{ar}} \cdot \sin \hat{r}_2 \Rightarrow \sqrt{3} \cdot \sin(\alpha + 30^\circ) = 1 \cdot \sin(\alpha + 60^\circ) \Rightarrow \\ &\Rightarrow \sqrt{3} \cdot (\sin \alpha \cos 30^\circ + \sin 30^\circ \cos \alpha) = \sin \alpha \cos 60^\circ + \sin 60^\circ \cos \alpha \Rightarrow \\ &\Rightarrow 3 \sin \alpha + \sqrt{3} \cos \alpha = \sin \alpha + \sqrt{3} \cos \alpha \Rightarrow \sin \alpha = 0 \therefore \boxed{\alpha = 0^\circ} \end{aligned}$$

Assim, saindo da lente paralelamente aos incidentes, há um raio que se refrata, o qual incide na face esférica exatamente onde o eixo x cruza essa face.

b)



O raio incide na face plana à distância d do eixo x , portanto:

$$\text{tg } 30^\circ = \frac{d}{R} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{d \cdot 2}{\sqrt{3}} \therefore \boxed{d = \frac{1}{2}}$$

- c) Pela Geometria do problema, tem-se $\hat{i} = \theta - 30^\circ$ para $\theta > 0^\circ$ e $\hat{i} = \theta + 30^\circ$ para $\theta < 0^\circ$. Assim, para que o anteparo seja iluminado, $\hat{i} < \hat{L}$, em que $\hat{L}$ é o ângulo limite.

$$\text{Logo, } \hat{i} < \hat{L} \Rightarrow \sin \hat{i} < \sin \hat{L} \Rightarrow \sin(\theta \pm 30^\circ) < \frac{\sqrt{3}}{3} \therefore \boxed{\theta < \arcsen\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) \pm 30^\circ}, \text{ sendo o}$$

valor com sinal positivo para $\theta > 0^\circ$ e negativo para $\theta < 0^\circ$.